

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. SISTEMAS DE COEFICIENTES CONSTANTES

A.L. Martínez-Triviño

Departamento de Matemáticas, Universidad de Córdoba, E-14071 Córdoba

Abstract

En este tema abordamos el estudio de sistemas de EDOs de primer orden a partir de una EDO lineal de orden superior con coeficientes constantes. Recordar, que en el tema anterior, estudiamos los sistemas de EDOs de primer orden cualquiera gracias a la matriz fundamental y la fórmula de variación de constantes. En este caso, introducimos la exponencial de una matriz junto con la forma canónica de Jordan y veremos su relación con la solución dada por la fórmula de variación de constantes.

1 Sistemas de Coeficientes constantes. Exponencial de una matriz

Una sistema de EDOs de primer orden a partir de una EDO de orden n lineal es de coeficientes constantes si $x'(t) = Ax(t) + b(t)$, donde $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ constante y $b : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una función continua definida en todo un intervalo I de $\mathbb{R}$. Sabemos por el Teorema de existencia y unicidad de solución que el PVI asociado tiene una única solución definida en todo el intervalo I .

Estudiamos en primer lugar el caso homogéneo con condición inicial $x(t_0) = x_0$; la solución está determinada por la ecuación integral

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t Ax(s) ds.$$

En este caso, los iterantes de Picard viene dado por

$$\phi_0 = x_0 \quad y \quad \phi_k = x_0 \left(I_n + \sum_{j=1}^k \frac{(t-t_0)^j A^j}{j!} \right) \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

La serie converge uniformemente en cada compacto de $\mathbb{R}$ a la única solución de la homogénea, pues tenemos una lineal, y por lo tanto, definiendo la exponencial de la matriz A dada por

$$e^{(t-t_0)A} = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(t-t_0)^j A^j}{j!},$$

donde I_n es la matriz identidad de orden n ; se tiene, por unicidad, que la solución de la ecuación homogénea viene dada por

$$x(t) = e^{(t-t_0)A} x_0.$$

Teorema 1.1. *El PVI asociado a un sistema lineal homogéneo con condición inicial $x(t_0) = x_0$ tiene una única solución definida en todo $\mathbb{R}$ dada por*

$$x(t) = e^{(t-t_0)A} x_0.$$

A continuación, dejo al lector la demostración de las siguientes propiedades de la exponencial de una matriz.

Proposición 1.2. *Las siguientes propiedades son ciertas:*

- $e^0 = I_n$, donde I_n es la matriz identidad de orden n .
- $\|e^{tA}\| \leq e^{|t|\|A\|}$.
- $\det(e^{tA}) = e^{t \operatorname{traza}(A)}$. En particular, dicha exponencial es regular.
- $(e^{tA})' = A e^{tA} = e^{tA} A$.
- Si A y B conmutan, entonces $B e^{tA} = e^{tA} B$ y $e^{t(A+B)} = e^{tA} e^{tB}$.
- Si A es semejante a una matriz J , es decir, existe una matriz regular $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tal que $A = PJP^{-1}$, entonces e^{tA} es semejante a e^{tJ} con la misma matriz de paso P .

Como consecuencia del Teorema 1.1 junto con la fórmula de variación de constantes para EDOs lineales, vista en el Tema anterior; obtenemos el siguiente resultado:

Corolario 1.3. *La única solución del PVI con $x'(t) = Ax(t) + b(t)$ con $b : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua en el intervalo I y condición inicial $x(t_0) = x_0$ viene dada por*

$$x(t) = e^{(t-t_0)A} x_0 + e^{tA} \int_{t_0}^t e^{-sA} b(s) ds.$$

2 Forma canónica de Jordan

Gracias a la última propiedad de la Proposición anterior, podemos calcular la exponencial de una matriz calculando la exponencial de la matriz J , a la cuál es semejante; y recordad, si podemos diagonalizar la matriz A entonces calcular potencias de la matriz se vuelve trivial. Este argumento motivo el estudio de la forma canónica de Jordan.

Definición 2.1. Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, se dice que $\lambda \in \mathbb{C}$ es un valor propio de la matriz A si $\det(A - \lambda I_n) = 0$. Al conjunto de todos los valores propios de A se denota por

$$\sigma(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \det(A - \lambda I_n) = 0\}.$$

Definición 2.2. Dado $\lambda \in \sigma(A)$, denotaremos por $m_A(\lambda)$ a la multiplicidad algebraica de λ , esto es, la multiplicidad de λ como raíz del polinomio $\det(A - \lambda I_n)$. Por otro lado, $m_G(\lambda)$ será la multiplicidad geométrica de λ , esto es, la dimensión de $\text{Ker}(A - \lambda I_n)$. Finalmente, $m_k(\lambda)$ será la dimensión de $\text{Ker}((A - \lambda I_n)^k)$ para $k \in \mathbb{N}$, es decir, $n - \text{rango}((A - \lambda I_n)^k)$.

Teorema 2.3 (Forma Canónica de Jordan). Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Existen $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ regular y $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, denominada forma canónica real de Jordan, dada por $J = \text{diag}(J_1, \dots, J_s, L_1, \dots, L_r)$ tales que

$$A = PJP^{-1},$$

donde cada bloque J_i con $i = 1, \dots, s$ está asociado a un mismo valor real $\lambda \in \sigma(A) \cap \mathbb{R}$ y es de la forma

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

y cada bloque L_j con $j = 1, \dots, r$ está asociado a un mismo par de valores completos $\lambda, \bar{\lambda} \in \sigma(A) \cap -\mathbb{R}$, y, si $\lambda = a + ib$, entonces están dados por

$$J_i = \begin{pmatrix} \Lambda & I_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \Lambda & I_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \Lambda \end{pmatrix},$$

donde I_2 es la identidad de orden 2 y

$$\Lambda = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Cada valor propio real $\lambda \in \sigma(A) \cap \mathbb{R}$, se repite exactamente $m_A(\lambda)$ veces en la diagonal de J_i y por cada par de valores propios complejos $\lambda, \bar{\lambda} \in \sigma(A) - \mathbb{R}$

aparecen $(m_A(\lambda) + m_A(\bar{\lambda}))/2$ bloques de la forma Λ . Además, el número de bloques elementales correspondiente al valor propio λ es $m_G(\lambda)$; y finalmente, el número de bloques elementales de dimensión l , si λ es real, o dimensión $2l$ si $\lambda \in \mathbb{C}$, viene dado por

$$-m_{l-1}(\lambda) + 2m_l(\lambda) - m_{l+1}(\lambda),$$

siendo $m_0(\lambda) = 0$.

Ejemplo: Considera la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Nótese que su polinomio característico viene dado por $P_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 1)$, dándonos como valores propios $\lambda_1 = 1$ con $m_A(\lambda_1) = 1$ y $\lambda_2 = i$ con $m_A(\lambda_2) = m_A(\lambda_2) = 1$. Claramente, no es diagonalizable en $\mathbb{R}$. Además, el número de bloques elementales asociados a λ_1 es 1 y el número de bloques elementales asociados λ_2 es 1. Luego, la forma canónica de A es la propia matriz A .

Por otro lado, nótese que si $J = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_s, L_1, \dots, L_r)$, entonces la exponencial

$$e^{tJ} = \text{diag}(e^{tJ_1}, e^{tJ_2}, \dots, e^{tJ_s}, e^{tL_1}, \dots, e^{tL_r}).$$

En consecuencia, tenemos que calcular la exponencial de cada e^{tJ_i} y de cada e^{tL_j} .

Caso: e^{tJ_i} . Fijo $i \in \{1, \dots, s\}$ cualquiera, cada J_i se puede escribir de la forma

$$J_i = \lambda_i \text{Id}_{m_A(\lambda_i)} + Z,$$

donde Z es una matriz nilpotente de orden $m_A(\lambda_i)$. Como la identidad y Z conmutan, tenemos que

$$e^{tJ_i} = e^{t\lambda_i \text{Id}_{m_A(\lambda_i)}} e^{tZ}.$$

Como $Z^m = 0$ para todo $m \geq m_A(\lambda_i)$, se tiene que

$$e^{tJ} = e^{t\lambda} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \dots & \frac{t^{m_A(\lambda_i)-1}}{(m_A(\lambda_i)-1)!} \\ 0 & 1 & t & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Caso: e^{tL_j} . Fijo $j \in \{1, \dots, r\}$ cualquiera, cada L_j se puede escribir de la forma

$$L_j = \Lambda \text{Id}_p + Z,$$

donde $2p = m_A(\lambda)$ y Z es nilpotente de orden p . Como

$$e^{t(a+ib)} = e^{at}(\cos(bt) + i\sin(bt)),$$

y Z conmuta con la identidad, tenemos que

$$e^{tL_j} = e^{t\Lambda} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \cdots & \frac{t^{p-1}}{(p-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

donde

$$e^{t\Lambda} = e^{ta} \begin{pmatrix} \cos(bt) & \sin(bt) \\ -\sin(bt) & \cos(bt) \end{pmatrix}.$$

2.1 Caso n=2

Supongamos que $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ no diagonalizable (el caso diagonalizable es trivial). En este caso, A puede tener un valor propio $\lambda \in \mathbb{R}$ con $m_A(\lambda) = 2$ o un valores propio complejos $\lambda = a + ib$ y $\bar{\lambda} = a - ib$ con $m_A(\lambda) = m_A(\bar{\lambda}) = 1$. Consecuentemente, la forma canónica de Jordan viene dada por

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad \text{o} \quad J = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix},$$

dependiendo si λ es o no real. Por último, buscamos la matriz de paso P ; qué en el caso λ complejo es trivial pues sería buscar un vectores independientes de $\text{Ker}(A - \lambda I_2)$ y $\text{Ker}(A - \bar{\lambda} I_2)$. Y en el caso, λ real, tenemos que buscar dos vectores v_1, v_2 linealmente independientes tal que $v_1 \in \text{Ker}(A - \lambda I)$ y $v_2 \in \text{Ker}(A - \lambda I)^2$ puesto que $Av_1 = \lambda v_1$ y $Av_2 = v_1 + \lambda v_2$.

2.2 Caso n=3

Sea ahora $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ no diagonalizable de igual forma que en el caso anterior. En este caso, tenemos que A puede tener dos vectores propios distintos λ_1, λ_2 reales con $m_A(\lambda_1) = 1$ y $m_A(\lambda_2) = 2$. Por otro lado, puede tener un único valor propio real λ con $m_A(\lambda) = 3$; y por ultimo, puede tener uno real λ_1 y dos complejos $\lambda_2 = a + ib$ y $\bar{\lambda}_2 = a - ib$. La forma canónica de Jordan, según el caso, será de la forma

$$J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad \text{o} \quad J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & -b & a \end{pmatrix}.$$

Y para sacar la matriz P , podemos razonar de igual forma que el caso anterior teniendo en cuenta las multiplicidades.

3 Ecuación lineal de orden superior con coeficientes constantes

En este último apartado, vamos a considerar las ecuaciones diferenciales lineales de orden n de coeficientes constantes, de la forma

$$L(x(t)) = x^{(n)}(t) + a_{n-1}x^{(n-1)}(t) + \cdots + x_1x'(t) + a_0x(t) = 0,$$

donde $L : C^n(I) \rightarrow C^n(I)$ es un operador lineal sobre las funciones de clase $C^n(I)$ definidas en un intervalo I . Nótese que de forma matricial, dicha EDO puede ser vista de la forma:

$$X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix} X(t).$$

Lema 3.1. *La ecuación característica de la matriz asociada a una EDO lineal de orden n , dada por $L(x) = 0$, viene dada por el polinomio característico*

$$p(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0.$$

El siguiente resultado, nos permite obtener un sistema fundamental para la homogénea y de ahí, aplicar la Teoría vista en el Tema anterior para poder resolver cualquier EDO lineal de coeficientes constantes y de cualquier orden.

Teorema 3.2. *Supongamos que $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ son las m soluciones distintas de la ecuación característica con multiplicidad algebraica $m_A(\lambda_1) + \cdots + m_A(\lambda_m) = n$. Entonces, el siguiente conjunto*

$$\bigcup_{i=1}^m \{t^k e^{t\lambda_i} \mid k = 0, 1, \dots, m_A(\lambda_i) - 1\},$$

forma un sistema fundamental de soluciones del sistema de ecuaciones.

Proof. En primer lugar, vamos a probar que, fijado cualquier $\lambda = \lambda_i$ solución de la ecuación característica, las funciones de la forma

$$t^k e^{\lambda_i t} \quad \text{con } k = 0, 1, \dots, m_A(\lambda_i) - 1,$$

son soluciones de la EDO lineal $L(x) = 0$, donde L es el operador lineal definido anteriormente. En efecto, como $L(e^{t\lambda}) = e^{t\lambda}p(\lambda)$, se tiene que

$$L(t^k e^{\lambda t}) = L\left(\frac{\partial^k}{\partial \lambda^k} e^{\lambda t}\right) = \frac{\partial^k}{\partial \lambda^k} (L(e^{\lambda t})) = \frac{\partial^k}{\partial \lambda^k} (e^{\lambda t} p(\lambda)) = 0.$$

Ahora, solo faltaría ver que efectivamente son linealmente independientes. Considera la siguiente combinación lineal,

$$p_1(t)e^{\lambda_1 t} + p_2(t)e^{\lambda_2 t} + \cdots + p_m(t)e^{\lambda_m t} = 0,$$

donde cada p_j son polinomios de grado, a lo sumo, $m_A(\lambda_j) - 1$. Equivalentemente, podemos considerar

$$p_1(t) + p_2(t)e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} + \dots + p_m(t)e^{(\lambda_m - \lambda_1)t} = 0.$$

Si derivamos dicha expresión m_{λ_1} -veces, obtenemos

$$p'_2(t)e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} + \dots + p'_m(t)e^{(\lambda_m - \lambda_1)t} = 0,$$

donde ahora, los nuevos polinomios p'_j son de grado, a lo sumo,

$$m_A(\lambda_j) - 1.$$

De hecho, el término líder será, el término líder de $p_j(t)(\lambda_j - \lambda_1)^{m_A(\lambda_1)}$. Así, podemos repetir el proceso por inducción $m - 1$ pasos, parar probar que $p_m(t) = 0$ constatemente; y en consecuencia, todos los polinomios $p_j(t) = 0$. $\square$

Ejemplo: Considera la siguiente EDO lineal de orden 2 de coeficientes constantes

$$x''(t) - 6x'(t) + 9x(t) = e^{3t}t^{-2}.$$

El polinomio característico asociado será

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = (\lambda - 3)^2,$$

por lo tanto, tenemos un único autovalor $\lambda = 3$ con $m_A(3) = 2$. Consecuentemente, las siguientes dos funciones

$$\{e^{3t}, te^{3t}\}$$

forman un sistema fundamental de la EDO homogénea asociada cuyo Wroskiano $W = e^{6t}$. Además,

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & te^{3t} \\ 1 & e^{3t}(1 + 3t) \end{vmatrix} = -te^{3t} \quad \text{y} \quad W_2 = \begin{vmatrix} e^{3t} & 0 \\ 3e^{3t} & 1 \end{vmatrix} = e^{3t}.$$

Finalmente, aplicando el Teorema 3.2 del Tema anterior, deducimos que la solución viene dada por

$$\begin{aligned} x(t) &= C_1 e^{3t} + C_2 t e^{3t} + e^{3t} \int_{t_0}^t e^{3s} s^{-2} \frac{-se^{3s}}{e^{6s}} ds + te^{3t} \int_{t_0}^t e^{3s} s^{-2} \frac{e^{3s}}{e^{6s}} ds \\ &= C_1 e^{3t} + C_2 t e^{3t} - e^{3t} \int_{t_0}^t \frac{1}{s} ds + te^{3t} \int_{t_0}^t s^{-2} ds. \end{aligned}$$

3.1 Ecuación de Euler

En esta parte de los apuntes, vamos a estudiar un caso muy particular de EDO, denominada ecuación de Euler; qué tras realizar un cambio de variable, vamos a transformarla a una EDO lineal de coeficientes constantes y aplicar la teoría

ya conocida.

Sean $\alpha, \beta, a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ constantes reales. Se define la ecuación de Euler por la siguiente EDO de orden n dada por

$$a_n(\alpha t + \beta)^n x^{(n)}(t) + a_{n-1}(\alpha t + \beta)^{n-1} x^{(n-1)}(t) + \dots + a_0 x(t) = 0,$$

en el dominio $\Omega = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 : \alpha t + \beta > 0\}$.

Ahora, considera el siguiente cambio de variable en el tiempo, dada por

$$s = \log(\alpha t + \beta).$$

Nótese qué, claramente dicho cambio de variable es un difeomorfismo, y, teniendo en cuenta la regla de cadena tenemos que

$$x^{(n)}(t) = \frac{\alpha^n}{(\alpha t + \beta)^n} \prod_{j=0}^{n-1} (D - j)x(s), \quad \text{con } D = \frac{d}{ds}.$$

En consecuencia, nuestra EDO original, puede escribirse por

$$a_n \alpha^n \prod_{j=0}^{n-1} (D - j)x(s) + \dots + a_0 x(s) = 0,$$

que consiste en una EDO lineal de orden n de coeficientes constantes.

Ejemplo: Considera la EDO $t^2 x''(t) + tx'(t) + x(t) = 0$. En este caso, si usamos el cambio de variable $t = e^s$, tenemos que

$$x'(t) = \frac{1}{t} x'(s) \quad \text{y} \quad x''(t) = \frac{1}{t^2} (x''(s) - x'(s)).$$

En consecuencia, nuestra EDO queda de la forma

$$x''(s) - x'(s) + x'(s) + x(s) = x''(s) + x(s) = 0,$$

una EDO lineal de segundo orden de coeficientes constantes.

4 Relación de problemas

Ejercicio 1: Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales $x' = Ax + b$ con A y b dados por:

$$\bullet \quad A = \begin{pmatrix} -6 & -3 & 14 \\ 4 & 3 & -8 \\ -2 & -1 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad b(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sin(t) \end{pmatrix}.$$

- $A = \begin{pmatrix} 10 & 4 & 13 \\ 5 & 3 & 7 \\ -9 & -4 & -12 \end{pmatrix}$ y $b(t) = \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- $A = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 5 \\ 10 & -13 & 10 \\ 7 & -6 & 4 \end{pmatrix}$ y $b(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 2: Hallar una base del espacio vectorial de soluciones de $x'(t) = A_i x(t)$ con $i \in \{1, 2, 3\}$ en cada uno de los siguientes casos:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 3: Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ y consideramos la ecuación diferencial matricial

$$X' = AX - XA,$$

con la condición inicial $X(0) = X_0 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Se pide:

- Demostrar que el PVI anterior tiene una única solución definida en $\mathbb{R}$.
- Demostrar que el PVI anterior es equivalente a la ecuación integral

$$X(t) = e^{At} X_0 - \int_0^t e^{A(t-s)} X(s) A \, ds.$$

- Demostrar que los iterantes de Picard converge uniformemente en compactos a la solución del PVI.
- Usa el cambio de variable $X(t) = Y(t)e^{-At}$ y obtén una solución del PVI.

Ejercicio 4: Se considera el problema de valores iniciales

$$x'(t) = tAx(t) \quad \text{con} \quad x(0) = x_0,$$

donde $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ y $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

- Justificar que el PVI tiene una única solución.
- Define la sucesión de iterantes de Picard y encontrar la solución del PVI expresada en términos de la exponencial de una matriz.

Ejercicio 5: Hallar una solución particular de las siguientes EDOs:

- $x''(t) + x(t) = \cotan(t)$.
- $x''(t) + 4x(t) = \sec(t)$.
- $x''(t) - 6x'(t) + 9x(t) = e^{3t}t^{-2}$.

Ejercicio 6: Se considera la ecuación diferencial

$$x''(t) + x(t) = 0.$$

Denotemos por $S(t)$ a la única solución de esta EDO con $S(0) = 0$ y $S'(0) = 1$ y por $C(t)$ a la única solución que satisface $C(0) = 1$ y $C'(0) = 0$. Probar las siguientes afirmaciones:

- $S, C \in C^\infty(\mathbb{R})$.
- $S'(t) = C(t)$ y $C'(t) = -S(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.
- $S(t)^2 + C(t)^2 = 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$.
- $S(t \pm a) = S(t)C(a) \pm C(t)S(a)$.
- $C(t \pm a) = C(t)C(a) \mp S(t)S(a)$.
- $S(t + 2\pi) = S(t)$ y $C(t + 2\pi) = C(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 7: Sea φ solución de $x'(t) = Ax(t)$ con $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Demostrar que $t\varphi(t)$ es solución de $x'(t) = Ax(t) + \varphi(t)$ y aplicar este resultado para resolver

$$x'(t) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \\ e^t \end{pmatrix}.$$